

1. Introdução e Contexto

1.1. Objetivo do Sistema

O objetivo do sistema **LEVAAÍ** é prover uma plataforma digital integrada para conectar proprietários de veículos de carga (desde utilitários leves a caminhões pesados) a contratantes que necessitam de serviços de fretes e mudanças residenciais ou comerciais. A solução visa transformar um mercado majoritariamente informal em um ambiente digital controlado e eficiente.

1.2. Problema e Motivação

O cenário atual de contratação de fretes em Goiás, especialmente em Goiânia, é marcado por um elevado nível de estresse logístico devido ao crescimento da demanda urbana. Os principais problemas identificados são:

- **Dificuldade de Negociação:** A busca por transportadores autônomos pode levar horas ou dias.
- **Ineficiência das Plataformas Atuais:** O uso de marketplaces genéricos, voltados para venda de produtos e não para serviços logísticos, resulta em falta de visibilidade e falhas na comunicação.
- **Subutilização da Frota:** Profissionais autônomos com veículos diversos (picapes a caminhões) possuem capacidade produtiva ociosa por falta de uma ferramenta de conexão direta com o consumidor.

1.3. Escopo da Solução

- O sistema será composto por uma interface web e um backend assíncrono e distribuído, atuando nos seguintes eixos:
- **Intermediação Inteligente e Assíncrona (Matching):** Algoritmos que filtram a demanda (volume, peso e distância) e a conectam ao veículo com capacidade adequada. Este processamento ocorrerá em segundo plano (via mensageria) para não bloquear a navegação do usuário.
- **Rastreamento e Notificação em Tempo Real:** Monitoramento geográfico da carga e atualização de status do pedido via fluxos de *Streams* ou *WebSockets*, garantindo feedback instantâneo e segurança ao contratante.
- **Gestão de Comunicação e Resiliência:** Ambiente seguro para centralizar históricos de negociação, utilizando arquitetura orientada a eventos para garantir que nenhuma solicitação seja perdida em caso de falhas de rede.

1.4. Público-Alvo (Stakeholders)

- **Contratantes:** Pessoas físicas ou jurídicas que buscam realizar mudanças ou transporte de bens com transparência e agilidade.

- **Transportadores Autônomos:** Motoristas de veículos utilitários e caminhões que desejam otimizar sua escala de trabalho e encontrar novos clientes.
- **Administradores da Plataforma:** Responsáveis pela gestão dos dados logísticos e garantia da qualidade do ecossistema.

2. Requisitos Funcionais (RF)

- *Estes requisitos definem as ações que o sistema deve executar para conectar clientes e transportadores.*
- **RF01 - Cadastro de Perfis Distintos:** O sistema deve permitir o cadastro de "Contratantes" e "Transportadores", coletando dados específicos para cada categoria.
- **RF02 - Especificação e Emissão da Carga:** O contratante deve ser capaz de informar volume, peso, tipo de material e destino. Ao emitir o pedido, o sistema deve registrar a solicitação com status inicial (ex: "Processando") e liberar a tela do usuário imediatamente.
- **RF03 - Algoritmo de Matching em Background:** O sistema deve processar a busca por transportadores compatíveis de forma assíncrona, consumindo os dados da solicitação em uma fila de mensagens.
- **RF04 - Atualização de Status em Tempo Real:** O sistema deve notificar o Front-end instantaneamente (sem necessidade de recarregar a página) sempre que o status do pedido mudar (ex: Transportador Encontrado, Em Trânsito, Concluído).
- **RF05 - Rastreamento via API:** O sistema deve consumir APIs de geolocalização para exibir a posição do veículo no mapa durante o trajeto.
- **RF06 - Chat Interno:** Deve haver um canal de comunicação seguro para alinhamento de preços, prazos e condições entre as partes.
- **RF07 - Histórico de Serviços:** O sistema deve manter um registro de todas as negociações e fretes realizados para consulta futura.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- *Estes definem os critérios de qualidade e restrições tecnológicas do LEVAÁÍ.*
- **RNF01 - Comunicação Assíncrona (Mensageria):** O núcleo de processamento de pedidos (Matching) deve obrigatoriamente utilizar um *Message Broker* (como RabbitMQ, Kafka ou ActiveMQ) para desacoplar a recepção do pedido do seu processamento.
- **RNF02 - Comunicação Bidirecional (WebSockets):** A interface de usuário deve utilizar WebSockets ou Server-Sent Events (SSE) para receber atualizações do backend em tempo real.
- **RNF03 - Disponibilidade e Resiliência:** A arquitetura deve garantir que, se o serviço de processamento (worker) ou a API de mapas falhar, a mensagem do pedido permaneça salva na fila para ser reprocessada.
- **RNF04 - Segurança de Dados:** As informações de negociação e dados pessoais devem ser armazenadas em ambiente digital controlado e seguro.

- **RNF05 - Escalabilidade:** A arquitetura distribuída deve suportar o crescimento da frota e do volume de pedidos, permitindo escalar os consumidores da fila de forma independente

4. Regras de Negócio (RN)

As diretrizes operacionais que regem o uso da plataforma.

- **RN01 - Validação de Veículo:** Um transportador só poderá aceitar fretes se o seu veículo estiver devidamente classificado (picape, caminhonete ou caminhão) no sistema.
- **RN02 - Transparência de Preços:** Todos os valores acordados no chat devem ser registrados para garantir que as condições do serviço sejam transparentes.
- **RN03 - Confirmação de Entrega:** O status do frete só será alterado para "Concluído" após a confirmação mútua entre contratante e transportador.